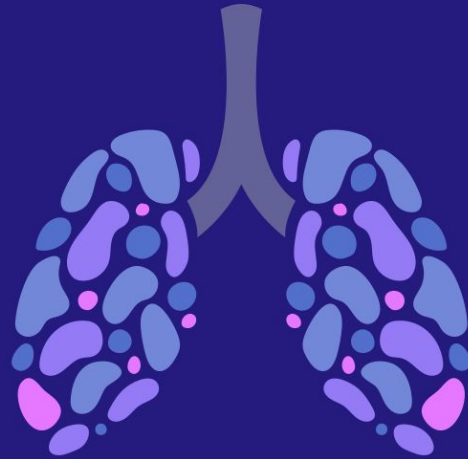


Cáncer de pulmón: brazo control sintético para comparar supervivencia global entre pacientes rebiopsiados y no rebiopsiados



**REBIO SYN
LUNG PIONEERS**

Contexto clínico

- ✓ El cáncer de pulmón es la neoplasia con **mayor mortalidad** a nivel mundial.
- ✓ El 85% de los casos son **cánceres de pulmón de células no pequeñas** (CPCNP), y es en este grupo, en los últimos 20 años donde se ha logrado un mayor conocimiento molecular-genético que ha dado lugar a las **terapias dirigidas**.
- ✓ El cáncer de pulmón presenta por su localización una mayor dificultad para obtener muestras de calidad (**biopsias**).



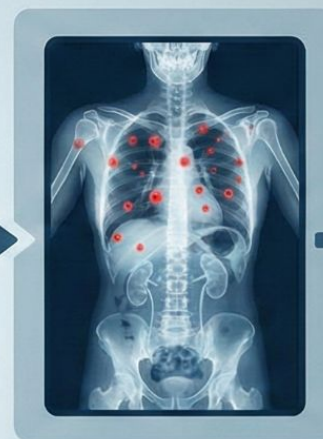
**Pulmón con
Carcinoma**



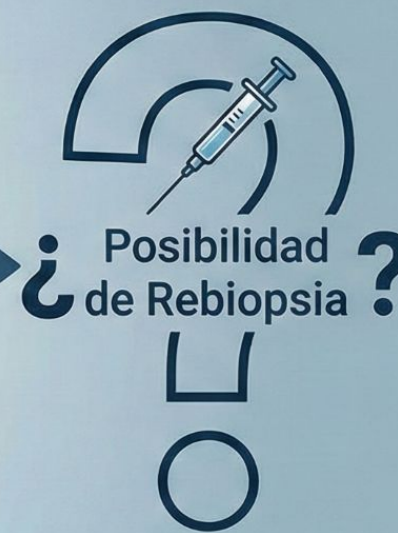
**Necesidad
de Biopsia**



Tratamiento



Metástasis

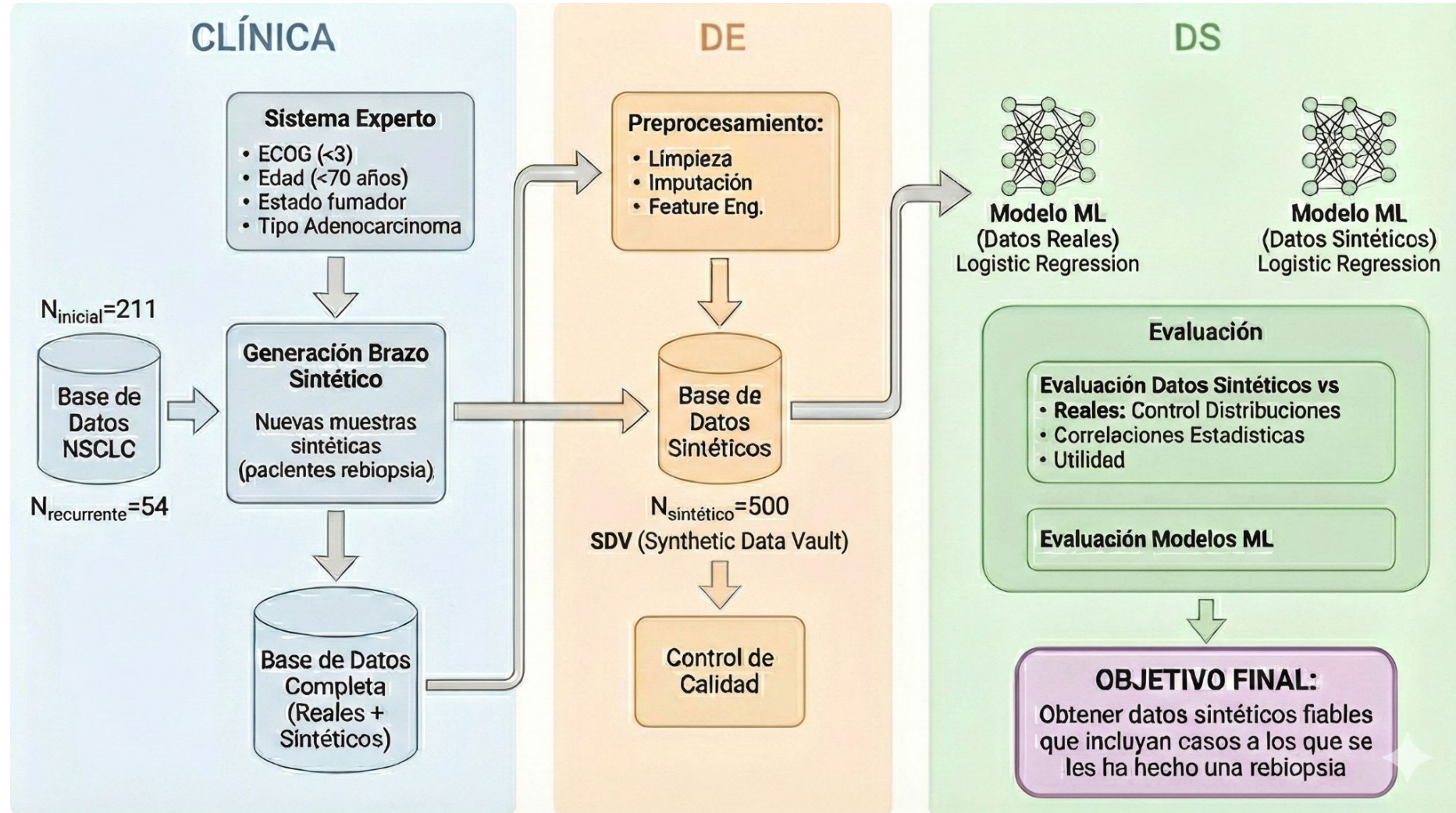


Objetivo

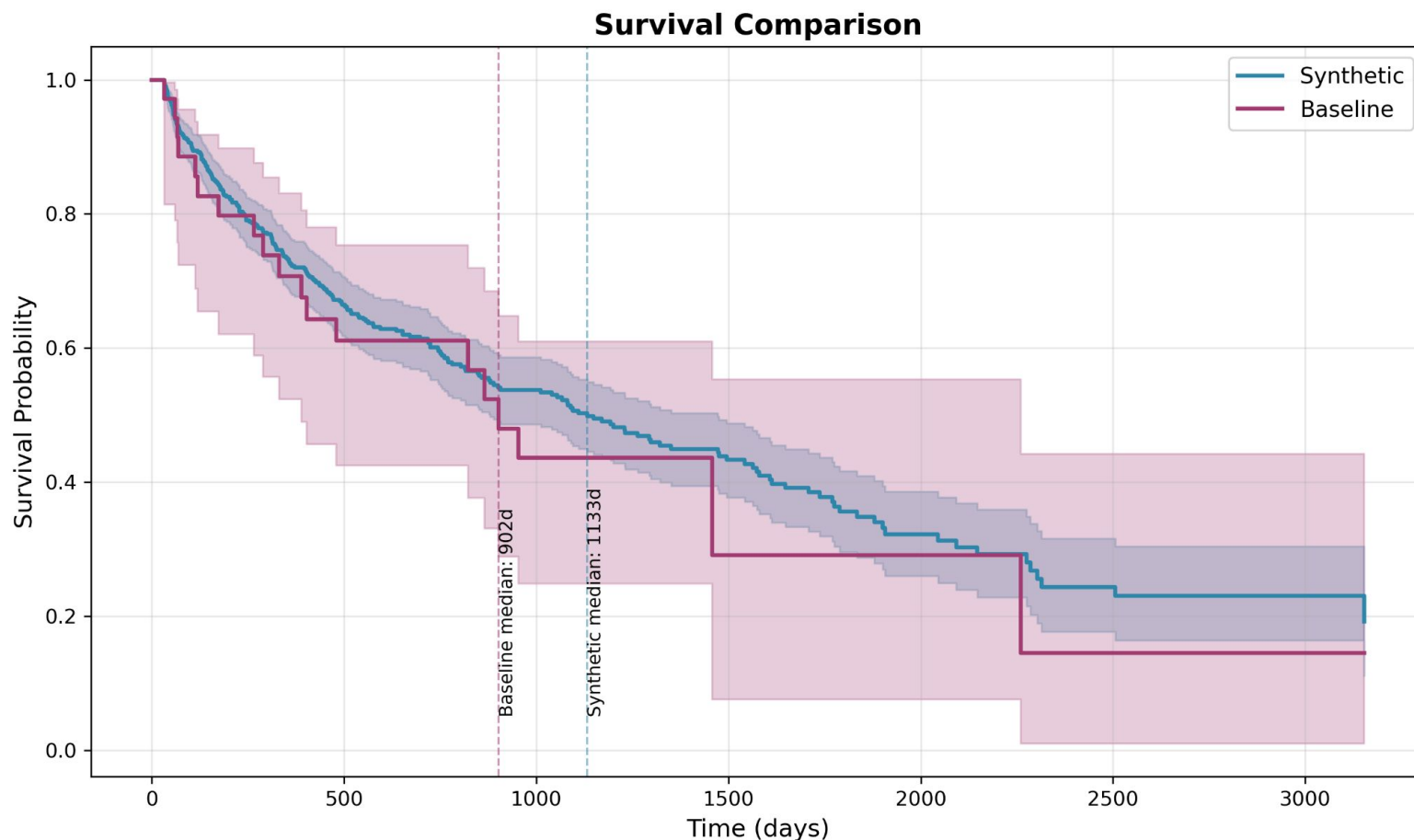
La pregunta es...

¿Es necesaria la re-biopsia a la recaída de todos los pacientes con cáncer de pulmón con biomarcadores (terapias dirigidas) para asegurar una mayor supervivencia global?

Flujo de Trabajo



Resultados: *Modelo Supervivencia*

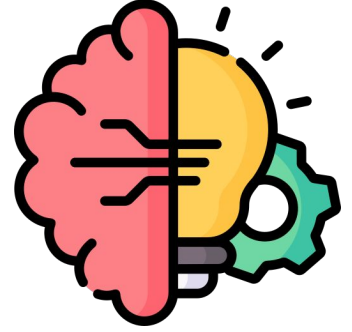


Modelo CoxVisual:

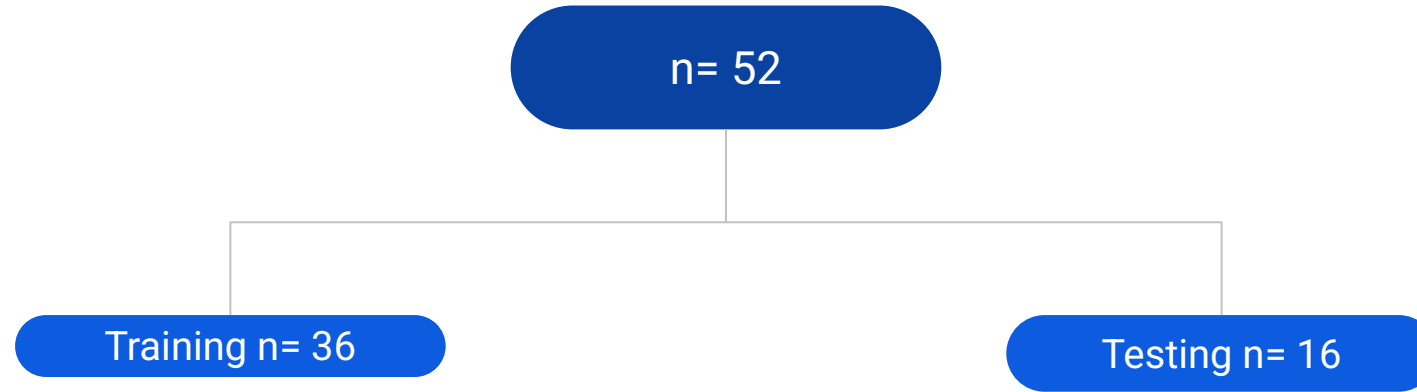
- Training (**Rojo**)
- Training sintético (**Azul**)

Calcula la probabilidad de supervivencia dado el estatus y el tiempo de observación

Modelos predictivos

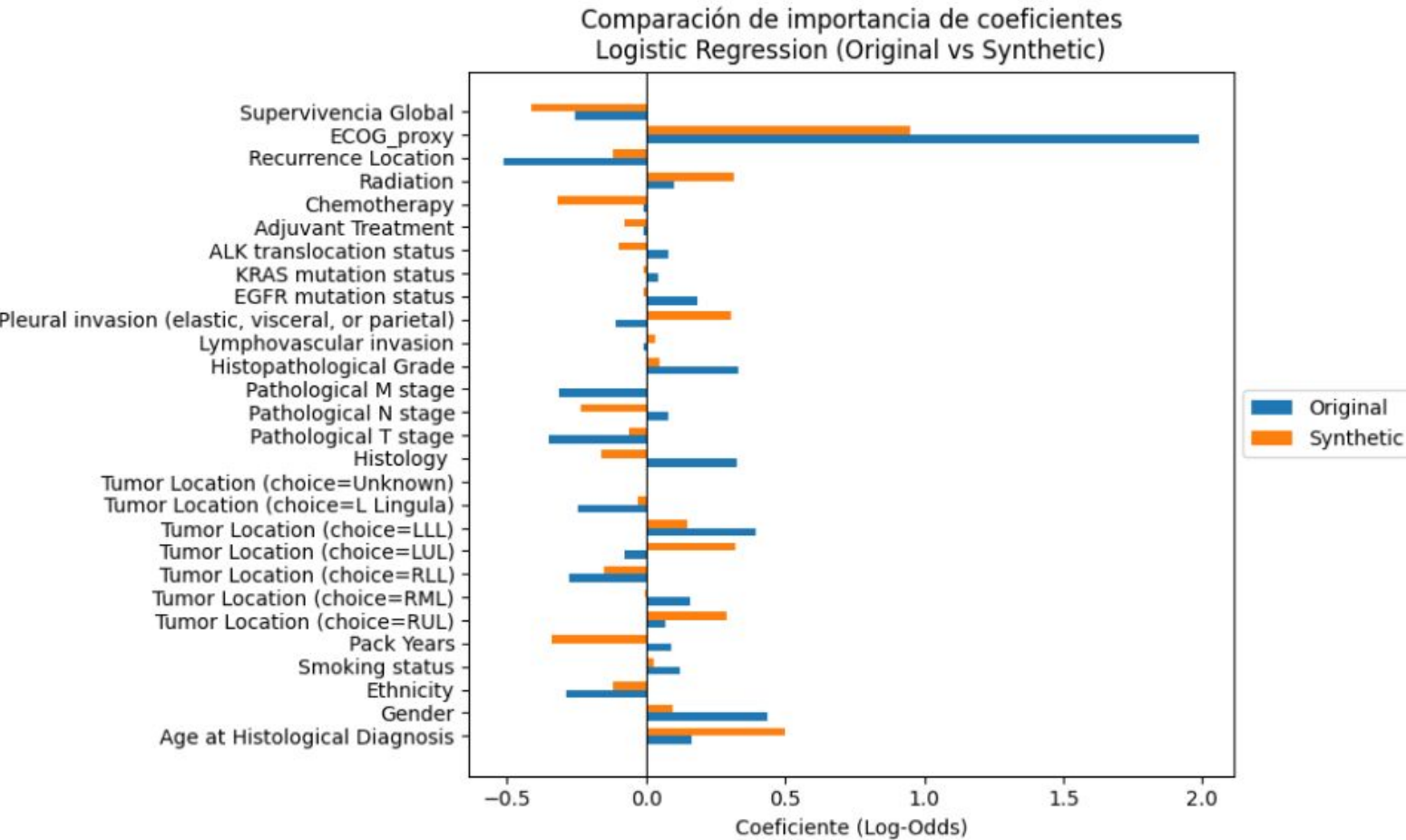


Cohorte seleccionada tras filtrar que tiene recurrencia



- Logistics Regression (LR)
- Logistics Regression Synthetic (LR Syn)

Resultados: *LR sobre target Status (Alive/Dead)*



Metric	Non-Synthetic Data	Synthetic Data
Acc	93,75%	81,25%
P	94,38%	82,03%
R	93,75%	81,25%

Resultados: *Evaluación métricas datos sintéticos vs reales*

- **run_diagnostic (Data validity y Data Structure)** confirma la *usabilidad* inmediata del dato,
- **evaluate_quality (Column Shapes and Pair Trends)** mide la *fidelidad* matemática: utiliza métricas como **KS/TV Complement**

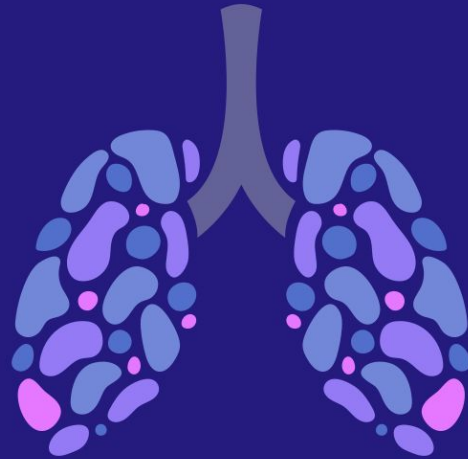
Metric	Score
Data validity	100%
Data Structure	100%
Column Shapes	90.83%
Column Pair Trends	77.42%

Conclusión

- Es **viable generar** una cohorte de datos sintéticos para poder comparar la supervivencia global entre pacientes rebiopsiados y no rebiopsiados.
- En el futuro, si tuviéramos una cohorte de pacientes rebiopsiados con cáncer de pulmón y biomarcadores, **podríamos replicar el modelo** y confirmar dicha hipótesis que podría beneficiar al paciente.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿Preguntas?



REBIO SYN
LUNG PIONEERS